Régulation de l'équilibre hydrominéral

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : EC / IC = extracellulaire / intracellulaire · DEC / DIC = déshydratation EC / IC · HEC / HIC = hyperhydratation EC / IC · ADH = hormone antidiurétique · AQP2 = aquaporine 2 · SRAA = système rénine-angiotensine-aldostérone · ECA = enzyme de conversion · ANP / BNP = peptides natriurétiques · SIADH = sécrétion inappropriée d'ADH · TA = trou anionique · SRO = soluté de réhydratation orale · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : eau totale **60 % = 42 L** (IC 28, EC 14 = interstitiel 10,5 + plasma 3,5) · bilan **2,5 L/j** · seules **boisson + diurèse** sont réglées · **natrémie = l'eau**, capital sodé = volume EC · osmolarité = **2 Na + glucose + urée** · **diurèse = charge osmolaire / osmolalité urinaire** · **sel = Na × 2,54** ; 1 g sel = 17,1 mmol · corriger Na **≤ 10 mmol/L/24 h** · seuil ADH 280 < soif 295.

1. La balance hydrique (25.3.1)

- **Rôles de l'eau** : solvant, réactif (hydrolyses), transport, **thermorégulation** (1 L de sueur évaporé ≈ 2 400 kJ), volume cellulaire, lubrification, élimination, digestion.
- Eau totale : homme **60 %** · femme et âgé 50-55 % · nouveau-né ≈ 75 % · masse maigre ≈ 73 % d'eau, tissu adipeux très peu.
- **Entrées** : boissons 1,5 + aliments 0,7 + **eau métabolique 0,3** = 2,5 L · **sorties** : urines 1,5 + peau 0,5 + poumons 0,4 + fèces 0,1 · **pertes insensibles ≈ 0,9 L/j** non régulées (≠ sueur).
- Eau métabolique/g : amidon 0,56 · **lipides 1,07** · protéines 0,41.
- **Besoins EFSA** : femme **2,0 L/j**, homme **2,5 L/j** (boissons + aliments) · grossesse +0,3, allaitement +0,6-0,7 · ≈ 1 mL/kcal · âgé (ESPEN) : boissons ≥ 1,6 L (F), ≥ 2,0 L (H).
- **Osmolalité** (mOsm/kg, mesurée) 285-295 · **osmolarité** (mOsm/L, calculée) = 2 × Na + glucose + urée = 290 · **tonicité** = 2 × Na + glucose (l'urée n'est pas efficace).
- **Charge osmolaire** 600-900 mOsm/j · 600 mOsm → **0,5 L/j** mini (1 200 mOsm/kg) à **12 L/j** maxi (50) · alimentation pauvre en solutés → hyponatrémie « thé et biscottes », bière.
- **Dyshydratations** : **DEC** (perte iso : diarrhée, vomissements ; pli cutané, hypotension, tachycardie, Na normale) · **DIC** (perte d'eau pure : **hypernatrémie**, soif, muqueuses sèches, troubles neuro) · **HEC** (eau + sel : **œdèmes**) · **HIC** (excès d'eau : **hyponatrémie**, nausées, céphalées, confusion, convulsions).
- Calculs : **déficit en eau = eau totale × (Na/140 − 1)** · **excès = eau totale × (1 − Na/140)** · eau métabolique = masse × coefficient.

2. Sodium et potassium (25.3.2)

- **Na^+** : cation EC (135-145 mmol/L) · ≈ 4 000 mmol (½ EC, ⅓ os) · fixe le **volume EC + la PA** · **sorties 95 % urinaires** · natriurèse s'adapte en 3-5 j · **140 mmol retenus ≈ 1 L d'eau EC**.
- Sel : **sel = Na × 2,54** · 1 g sel = 393 mg Na = **17,1 mmol** · sel (g/j) = **natriurèse / 17,1** (170 mmol → 10 g) · OMS **< 5 g sel** (Na < 2 g) · ANSES Na AS 1 500, limite 2 300 mg/j.

- **K^+** : cation IC (≈ 150 mmol/L, **98 % IC**, muscles) · plasma 3,5-5,0 · fixe le potentiel de repos (E(K) = 61,5 × log Ke/Ki ≈ −95 mV) · AS 3 500 mg/j · mmol × 39,1 = mg (1 g KCl = 13,4 mmol).
- Bilan interne rapide : **entrée** par insuline, β2, alcalose · **sortie** par acidose, manque d'insuline, hyperosmolalité, lyse, effort · bilan externe : **sécrétion** au tube collecteur (aldostérone, kaliémie).
- **HyperK > 5,0** : T amples pointues, QRS larges, arrêt · **hypoK < 3,5** : T plate, onde U, sous-décalage ST, torsades.
- **Cl^-** 95-105, suit Na^+ · hypochlorémie + alcalose (vomissements) · hyperchlorémie + acidose (diarrhée) · **TA = Na − (Cl + HCO_3) = 8-16** (↑ acidocétose, acidose lactique) · mEq = mmol × valence.
- Hyponatrémie < 135 (profonde < 125) · hypernatrémie > 145 · ionogramme HCO_3^- 22-28.
- **SRO OMS** : Na 75, glucose 75, K 20, Cl 65, citrate 10 mmol/L ; 245 mOsm/L.

3. ADH, SRAA, aldostérone, peptides natriurétiques (25.3.3)

- **ADH** : nonapeptide **synthétisé dans l'hypothalamus** (supraoptiques, paraventriculaires), **libéré par la posthypophyse** · stimuli : **osmolalité ↑ (seuil ≈ 280, 1-2 %)**, volémie ↓ (7-10 %), angiotensine II, nausées, douleur · freins : **alcool**, ANP · ADH ≈ 0,4 × (osmolalité − 280).
- Action : **V2** (cellule principale) → Gs → AMPc → PKA → **AQP2 apicales** → eau réabsorbée · V1 vasoconstricteurs.
- **Soif** ≈ 295 mOsm/kg + hypovolémie (AII) · **diminuée chez l'âgé**.
- **Diabète insipide** (central / néphrogénique) : polyurie hypotonique · **SIADH** : hyponatrémie, urines concentrées, **volume EC normal** (pas d'œdème).
- **SRAA** : rénine (**cellules juxtaglomérulaires** ; stimuli : pression ↓ artériole afférente, NaCl ↓ à la macula densa, β1) → angiotensinogène (foie) → AI → **ECA (poumon)** → **AII (AT1)** : vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH, Na^+ réabsorbé au TCP · bloqueurs : IEC, sartans.
- **Aldostérone** : **zone glomérulée** · ⊕ AII + **hyperkaliémie** · **récepteur MR intracellulaire** (génomique) → ENaC, Na^+/K^+-ATPase, ROMK : **Na^+ réabsorbé, K^+ et H^+ sécrétés** · 11β-HSD2 protège le MR (⊖ réglisse ; VTi ANSES 10 mg/j).
- **Conn** : aldostérone ↑, rénine ↓ → HTA, hypoK, alcalose · **Addison** : aldostérone ↓, rénine ↑ → hypoNa, hyperK, hypotension.
- **ANP** (oreillettes, 28 AA) / **BNP** (ventricules, 32 AA ; NT-proBNP) : étirement → GMPc → DFG ↑, natriurèse, rénine/aldostérone/ADH ↓, vasodilatation = **antagonistes du SRAA** · IC chronique peu probable si NT-proBNP < 125 ou BNP < 35 pg/mL.
- Correction d'une hyponatrémie **≤ 10 mmol/L/24 h** (≤ 8 si risque) → sinon **démyélinisation osmotique** · 1 L d'eau bu : 290 × 42/43 ≈ 283 mOsm/kg.

Pièges

- Femme = **moins** d'eau (plus de graisse) · peau et poumons **non réglés**.
- Hyponatrémie = **excès d'eau**, pas manque de sodium · ADH sécrétée **avant** la soif.
- ADH synthétisée par l'**hypothalamus** · alcool **freine** l'ADH.
- Rénine = cellules **juxtaglomérulaires** (la macula densa détecte) · aldostérone = zone **glomérulée**, récepteur **intracellulaire**.
- Peptides natriurétiques **freinent** le SRAA · K^+ **98 % IC** · Na^+ éliminé par l'**urine**.

- Suivi du régime sans sel = **natriurèse** (pas la natrémie) · sel au KCl dangereux si IR, IEC, sartan, antialdostérone.
- SIADH **sans œdème** · jamais de correction rapide d'une hyponatrémie chronique.